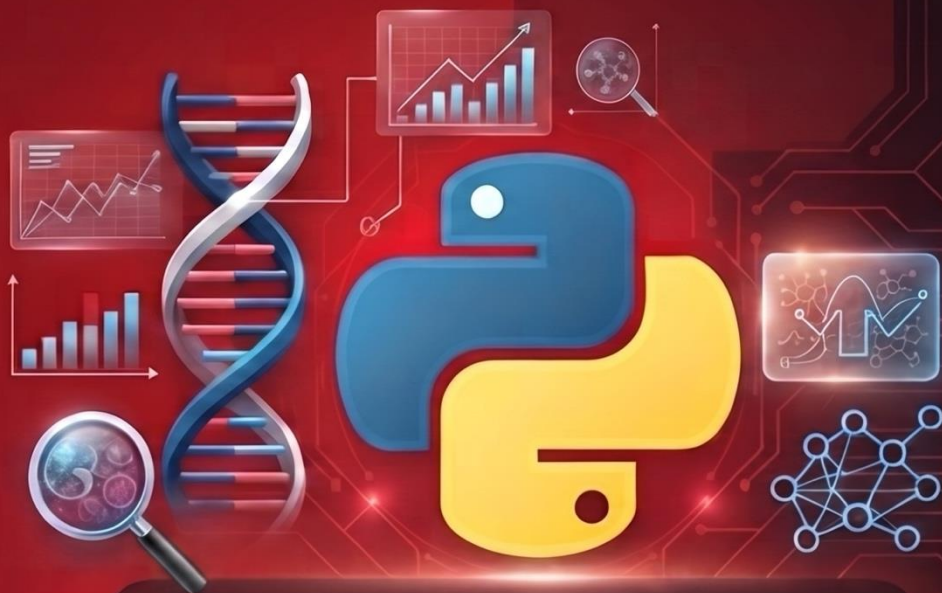




Introducción a **Python**  
para la **Ciencia Abierta**



**CSIC**  
**2026**

Gustavo.Linan@csic.es

IMSE  
-cnm



Instituto de  
Microelectrónica  
de Sevilla

Nos presentamos...



Módulo 1:

Introducción



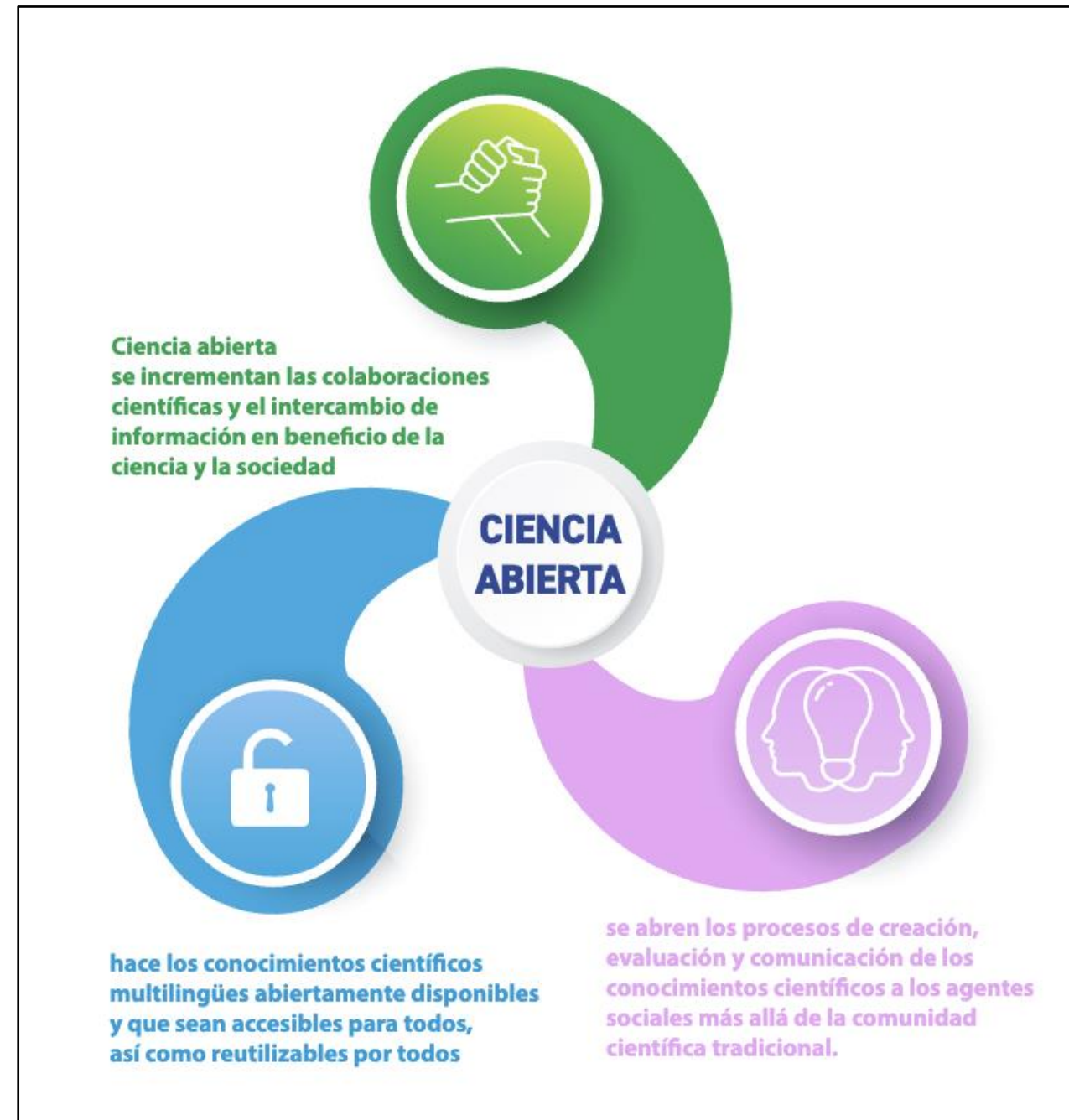
## OBJETIVOS:

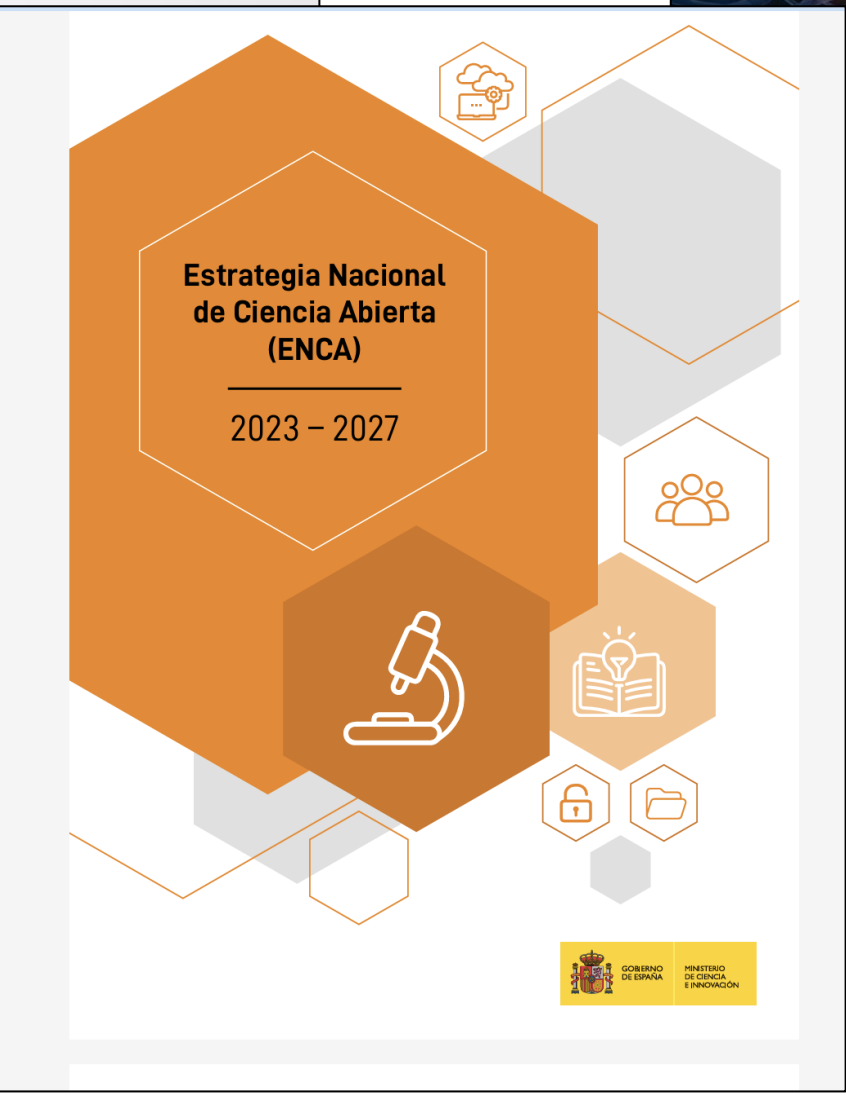
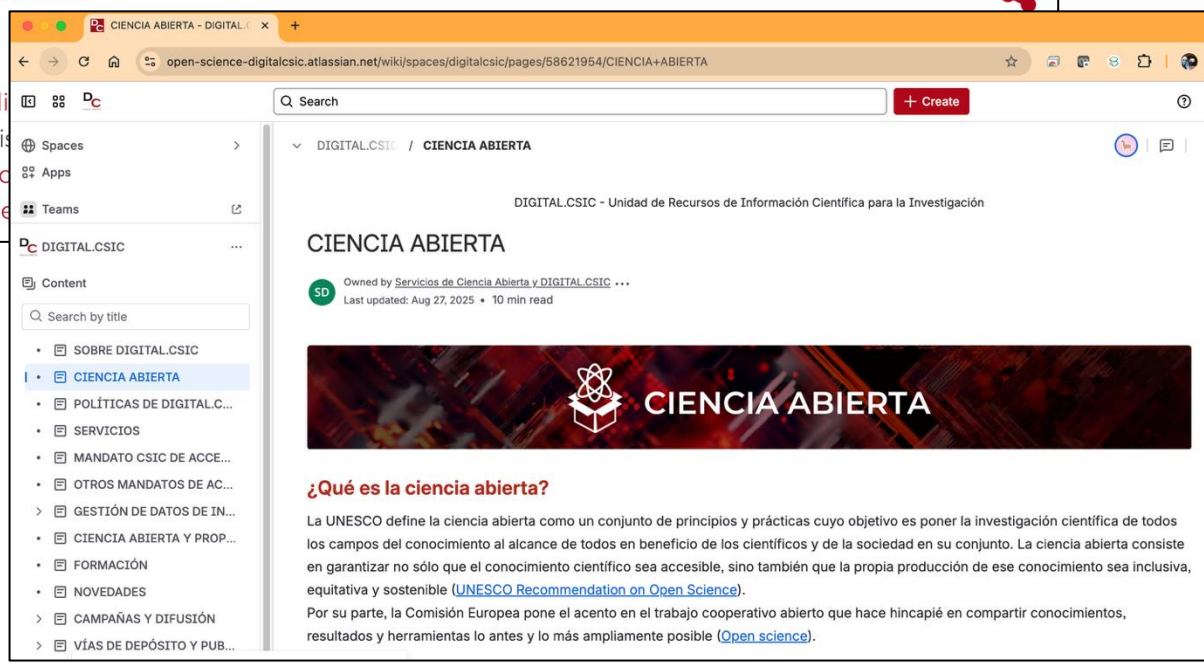
1. Entender qué es Python y sus aplicaciones en la ciencia abierta.
2. Instalar y configurar Python
3. Instalar y configurar Antigravity Crear y gestionar entornos virtuales.
4. Comprender el uso de requirements.txt para gestionar dependencias.



“La ciencia abierta es un constructor inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los **conocimientos científicos** multilingües estén **abiertamente disponibles** y **sean accesibles** para todos, así como **reutilizables** por todos, se **incrementen las colaboraciones** científicas y el **intercambio** de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y **se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación** de los conocimientos científicos a los agentes sociales **más allá de la comunidad científica tradicional.**”

Recomendación de la UNESCO sobre CIENCIA ABIERTA, 2021,  
<https://doi.org/10.54677/YDOG4702>



CIENCIA ABIERTA - DIGITAL.CSIC

open-science-digitalcsic.atlassian.net/wiki/spaces/digitalcsic/pages/58621954/CIENCIA+ABIERTA

Search

Spaces Apps Teams DIGITAL.CSIC Content

Search by title

- SOBRE DIGITAL.CSIC
- CIENCIA ABIERTA**
- POLÍTICAS DE DIGITAL.C...
- SERVICIOS
- MANDATO CSIC DE ACCE...
- OTROS MANDATOS DE AC...
- GESTIÓN DE DATOS DE IN...
- CIENCIA ABIERTA Y PROP...
- FORMACIÓN
- NOVEDADES
- CAMPAÑAS Y DIFUSIÓN
- VÍAS DE DEPÓSITO Y PUB...

DIGITAL.CSIC - Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación

## CIENCIA ABIERTA

Owned by Servicios de Ciencia Abierta y DIGITAL.CSIC ...

Last updated: Aug 27, 2025 • 10 min read

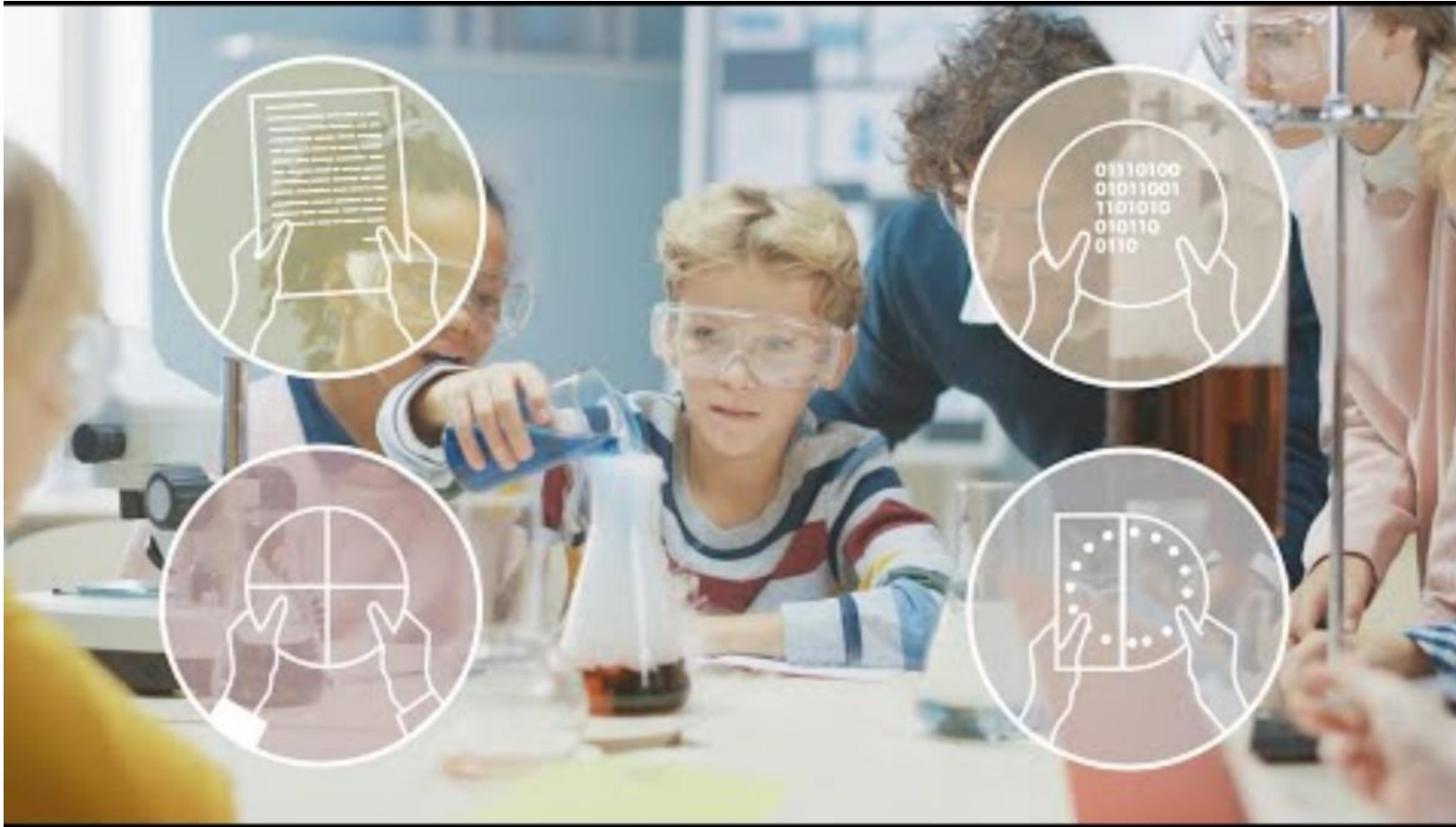


### ¿Qué es la ciencia abierta?

La UNESCO define la ciencia abierta como un conjunto de principios y prácticas cuyo objetivo es poner la investigación científica de todos los campos del conocimiento al alcance de todos en beneficio de los científicos y de la sociedad en su conjunto. La ciencia abierta consiste en garantizar no sólo que el conocimiento científico sea accesible, sino también que la propia producción de ese conocimiento sea inclusiva, equitativa y sostenible ([UNESCO Recommendation on Open Science](#)).

Por su parte, la Comisión Europea pone el acento en el trabajo cooperativo abierto que hace hincapié en compartir conocimientos, resultados y herramientas lo antes y lo más ampliamente posible ([Open science](#)).

# CIENCIA ABIERTA



# Introducción a Python



# Introducción a Python



El creador del lenguaje, **Guido van Rossum**, eligió el nombre "**Python**" en honor al grupo de comedia británico **Monty Python**, específicamente por su programa *Monty Python's Flying Circus*. Van Rossum quería un nombre corto, único y algo misterioso, y como era fan del humor absurdo del grupo, pensó que sería perfecto.

Así que el nombre refleja más el espíritu ligero y accesible del lenguaje que cualquier relación con serpientes

# Introducción a Python



En uno de sus sketches más famosos, una pareja entra a un restaurante donde todos los platos contienen **Spam (carne enlatada)**, y los camareros repiten la palabra constantemente, interrumpiendo todo lo que dicen los clientes. La palabra "Spam" se convierte en sinónimo de algo **repetitivo, molesto y omnipresente**.

Este uso fue adoptado por la comunidad informática en los años 80 y 90 para describir mensajes no deseados que saturaban los canales de comunicación, como los correos electrónicos o los foros.

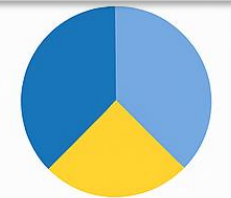
# Introducción a Python

## Python

- Python es un lenguaje de programación interpretado, de alto nivel y multiparadigma.
- Fue creado por Guido van Rossum en 1991 y ha ganado popularidad por su simplicidad y legibilidad.
- Tiene una comunidad activa y una gran cantidad de librerías disponibles.



Librerías  
disponibles



# Introducción a Python

**Popularidad:** Python es el lenguaje más popular en el índice TIOBE con un 25.35% de cuota, superando a todos los demás

En la **Stack Overflow Survey 2025** Python fue usado por **57,9%** de todos los encuestados.

**Comunidad:** estimaciones basadas en **SlashData** sitúan la comunidad de Python en torno a **~18 millones** a mediados de **2024**.

En la encuesta **PSF/JetBrains 2024**, para la pregunta “**Python como lenguaje principal**” por ámbito, los valores son aprox.: **Análisis de datos 49%**, **Desarrollo web 48%**, **Machine Learning 42%**, **Data Engineering 33%**

# ECOSISTEMA DE LIBRERIAS COMUNES EN CIENCIA ABIERTA

---



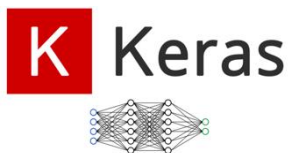
Computación científica y manejo de arrays.



Análisis y manipulación de datos.



Algoritmos clásicos de machine learning.



Redes neuronales y aprendizaje profundo.



Desarrollo de APIs modernas y rápidas.



Procesamiento de datos a gran escala con alto rendimiento.

# Introducción a Python

## Ámbitos de aplicación:

- Ciencia de datos: Análisis estadístico, visualización y modelado.
- Machine Learning: Clasificación, regresión, clustering.
- Desarrollo web: Backend con frameworks como Django y FastAPI.
- Automatización: Scripts para tareas repetitivas.
- Educación: Lenguaje ideal para enseñar programación.

# Características de Python

Interpretable

Códigos fáciles  
de leer

Tipado  
dinámico

Multiparadigma

Gran  
ecosistema de  
librerías

# Características de Python: Interpretable

- Qué significa?



PYTHON SE EJECUTA LÍNEA  
POR LÍNEA SIN NECESIDAD  
DE COMPILACIÓN PREVIA.



EJEMPLO: EJECUTA  
DIRECTAMENTE: PYTHON  
SCRIPT.PY

# Características de Python:

## Sintaxis clara y legible

¿Qué significa?

Python fue diseñado con la filosofía de que el **código debe ser tan legible como el lenguaje natural**.

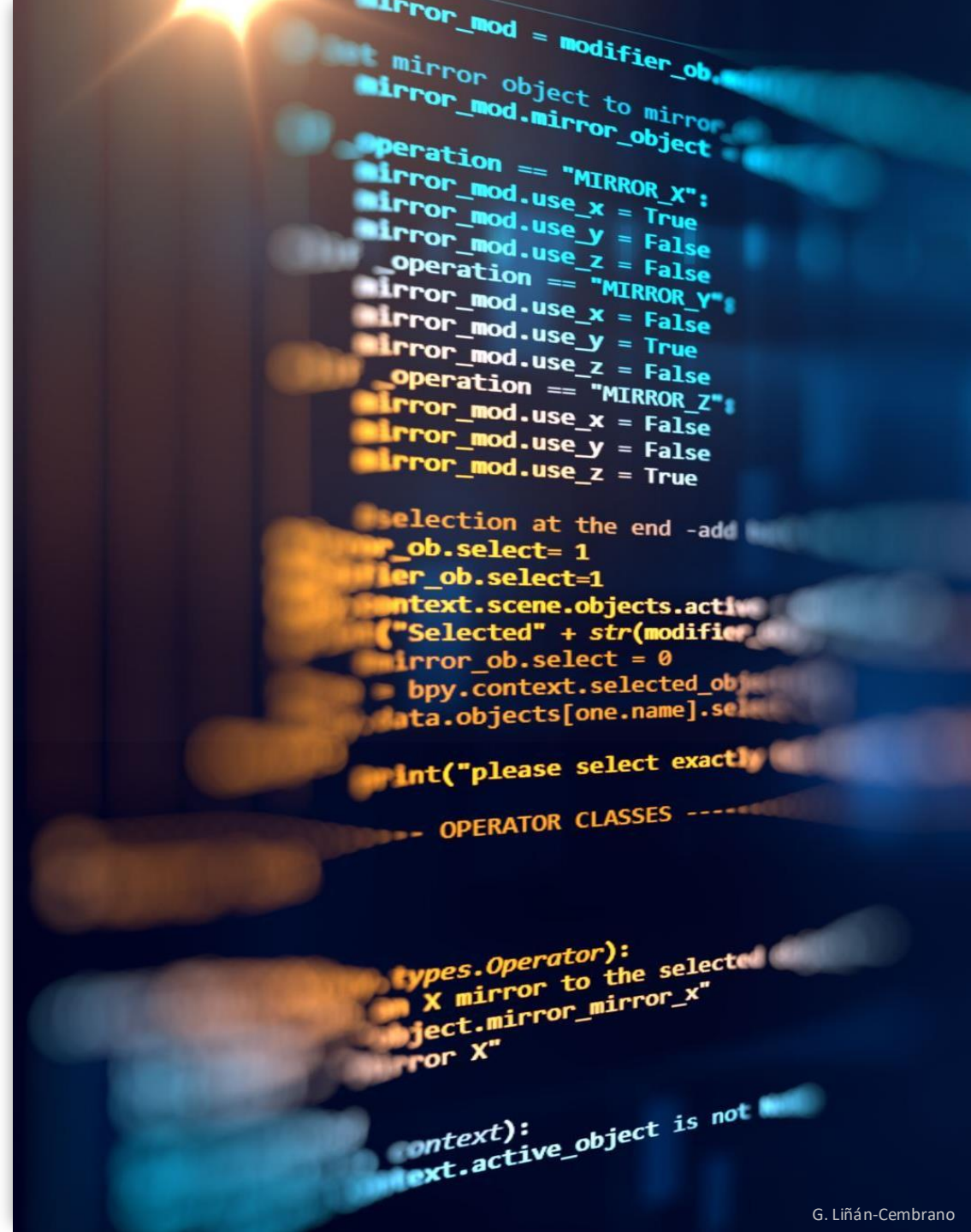
Esto facilita su aprendizaje, mantenimiento y colaboración entre desarrolladores.

🔍 Principios clave:

**Indentación obligatoria:** estructura el código de forma visual y jerárquica.

**Palabras clave intuitivas:** como if, for, def, class.

Evita el uso excesivo de símbolos {} () [] para delimitar bloques



# Características de Python: Tipado dinámico

---

- Qué significa?
- No es necesario declarar tipos; Se "deducen" en tiempo de ejecución.
- Ejemplo:

`x = 'Hola' # x sería una cadena de texto`

`x = 37 # ahora x sería un numero`

`x = True # ahora x sería un valor lógico`



# Características de Python: Multiparadigma

- Qué significa?
- Python permite escribir programas utilizando distintos estilos de programación, lo que lo hace extremadamente **flexible y adaptable** a diferentes tipos de problemas y preferencias del desarrollador.

# Características de Python: Multiparadigma

Programación estructurada:

Uso de estructuras de control como bucles, condicionales y funciones.

```
1 for i in range(5):
2     print(i)
3
```

# Características de Python:

## Multiparadigma

**Programación Orientada a Objetos (OOP)**  
Permite modelar entidades complejas mediante clases con sus atributos y métodos, y crear objetos pertenecientes a tales clases.

```
class Persona:
```

```
    def __init__(self, nombre, edad, profesion):
```

```
        self.nombre = nombre
```

```
        self.edad = edad
```

```
        self.profesion = profesion
```

```
        self.amigos = []
```

```
    def saludar(self):
```

```
        return f"Hola, soy {self.nombre} y tengo {self.edad} años."
```

```
    def trabajar(self):
```

```
        return f"{self.nombre} está trabajando como {self.profesion}."
```

```
    def agregar_amigo(self, amigo):
```

```
        self.amigos.append(amigo)
```

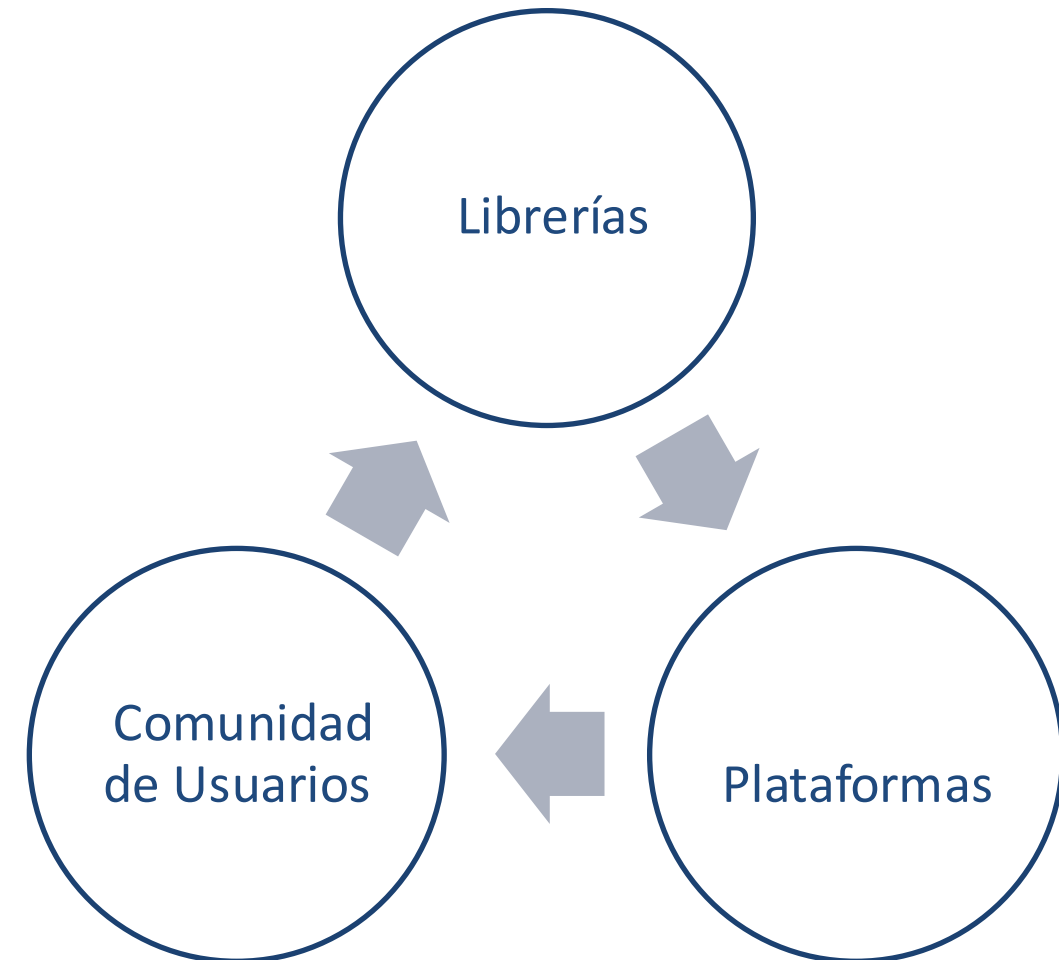
```
        return f"{amigo} ha sido añadido a la lista de amigos de {self.nombre}"
```

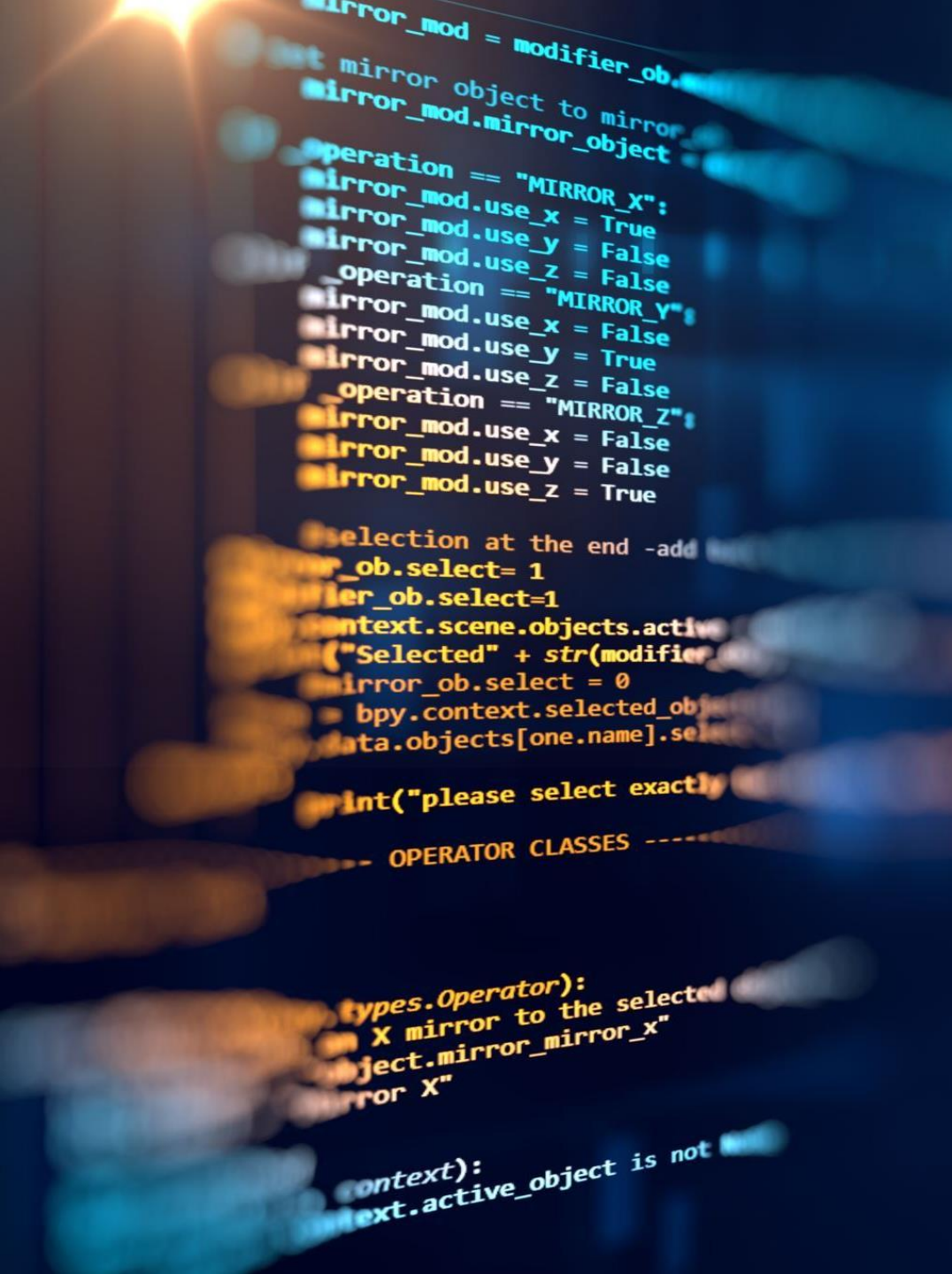
```
pepe = Persona("Pepe", 45, "Médico"); pepe.amigos = ["Juan", "Mari"]
```



## Características de Python: Gran Ecosistema:

### Gran Ecosistema de Python





## Características de Python: Portabilidad

### ¿Qué significa?

- El mismo código (o casi...) te va a funcionar en Windows, MacOS, o Linux. Facilita la colaboración en equipos diversos.
- Reduce problemas de compatibilidad.
- Ideal para entornos científicos y educativos.



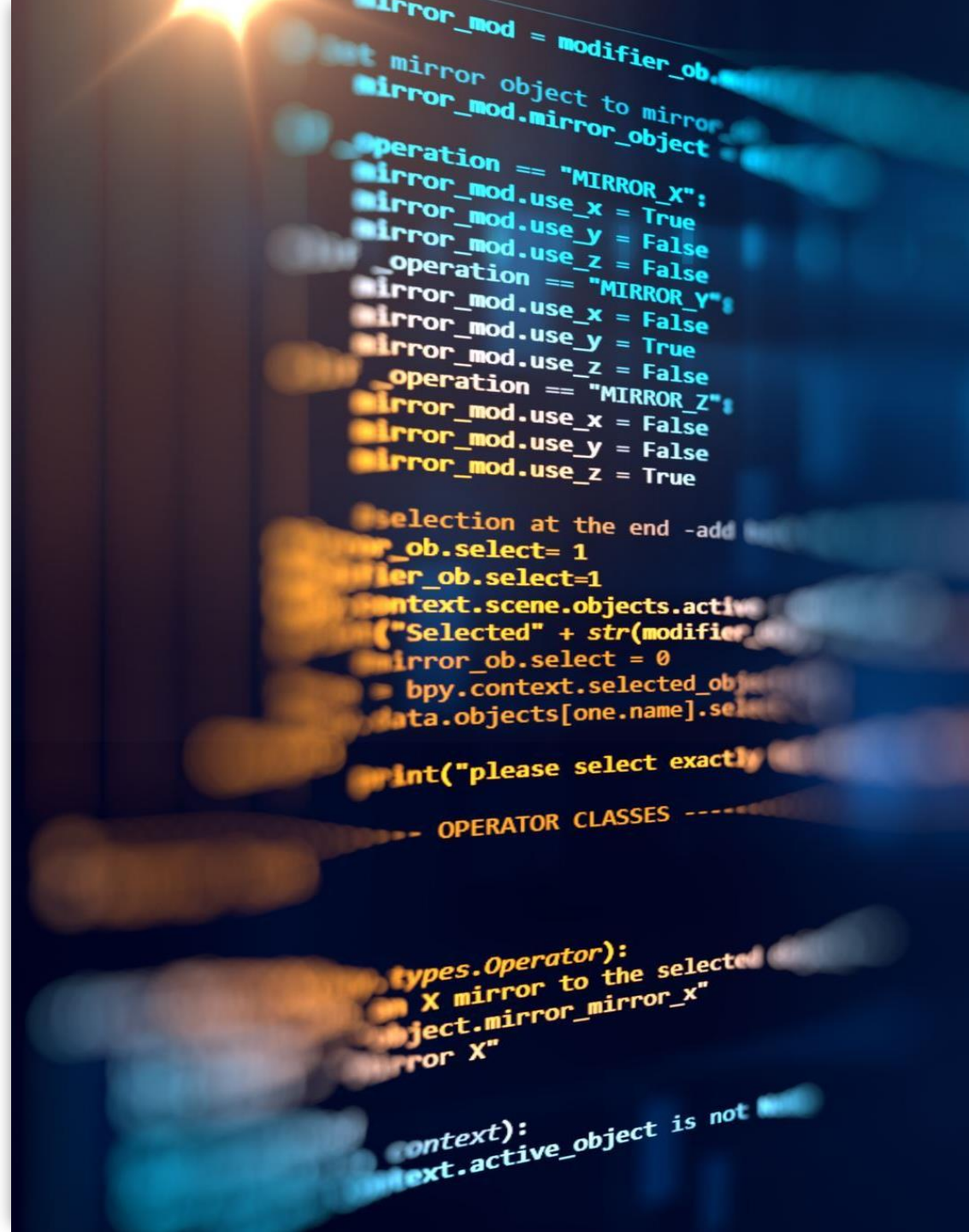
# Python en la Ciencia Abierta

## ¿Por qué?

Facilita la compartición de código y resultados.

Promueve la reproducibilidad.

Compatible con plataformas abiertas como Jupyter y GitHub.



# Python en la Ciencia Abierta

## ¿Por qué?

Facilita la compartición de código y resultados.

Promueve la reproducibilidad.

Compatible con plataformas abiertas como Jupyter y GitHub.

github.com/guslicem

guslicem

Overview Repositories 15 Projects Packages Stars 4

Popular repositories

**AISAD** Public

MATLAB 3 stars 1 fork

310 contributions in the last year

Contribution settings

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

Gustavo Liñán cembrano

guslicem · he/him

Edit profile

4 followers · 5 following

Contribution activity

August 2026

# ¿Qué es un entorno virtual?

Un entorno virtual es una carpeta aislada que contiene una instalación específica de Python y sus paquetes. Permite ejecutar proyectos con sus propias dependencias sin interferir con otros proyectos o con el sistema global.

- **Aislamiento** de dependencias.
- **Evita conflictos** entre proyectos.
- **Facilita la reproducibilidad.**

# Creación y activación de entornos virtuales

- Crear:  
`python -m venv nombre_entorno`
- Activar:  
`source nombre_entorno/bin/activate`



`nombre_entorno\Scripts\activate`



# Uso de pip y requirements.txt

**pip** es el gestor de paquetes oficial de Python. Permite instalar, actualizar y desinstalar librerías y herramientas desde el repositorio PyPI (Python Package Index), que contiene más de 400.000 paquetes disponibles.

Instalar paquetes:

**pip install nombre\_paquete**

Desinstalar un paquete:

**pip uninstall nombre\_paquete**

Crear archivo de dependencias con todos los paquetes que tenemos instalados en el entorno activo:

**pip freeze > requirements.txt**

Instalar desde archivo de dependencias:

**pip install -r requirements.txt**

Desinstalar todos los paquetes listados en requirements.txt:

**pip uninstall -r requirements.txt -y**

# Actividad Práctica: Entornos virtuales y dependencias

Crear, activar,  
desactivar un  
entorno virtual



Instalar  
dependencias



Crear y usar un  
archivo de  
dependencias

# Actividad Práctica: Exploramos un código

- Revisar ejemplos de código en Python.
- Identificar características del lenguaje.
- Discusión abierta sobre casos reales en ciencia abierta.



## Ideas Clave

### **¿Qué es Python y por qué usarlo?**

Lenguaje versátil, legible y con gran comunidad.

Ideal para ciencia abierta: reproducibilidad, colaboración y transparencia.

### **Características clave de Python**

Interpretable, tipado dinámico, multiparadigma.

Ecosistema rico en librerías científicas  
(NumPy, Pandas, Scikit-learn, etc.).

Portabilidad entre sistemas operativos.

### **Entorno de desarrollo recomendado**

Visual Studio Code con extensiones para Python y Jupyter.

Configuración personalizada para facilitar el trabajo científico.

### **Buenas prácticas desde el inicio**

Uso de entornos virtuales para aislar dependencias.

Gestión de paquetes con pip y requirements.txt.

### **Actividades prácticas realizadas**

Instalación de Python y Google Antigravity IDE.

Creación y activación de entornos virtuales.

Exploración de código real aplicado a ciencia abierta.